

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BỘ MÔN: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TMDT

Đề tài: Xây dựng web bán trang sức

Nhóm học phần: 03

Họ và tên: Phạm Thu Hà

Mã sinh viên: B21DCCN042

Lớp: D21HTTT03

Nhóm BTL: 13

Giảng viên: TS. Lê Văn Vịnh

Hà Nội – 2025

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các **Thầy / cô giáo tại Học viện Công nghệ Bru chính viễn thông**, cũng như các thầy cô trong Bộ môn Khoa Công nghệ thông tin, vì sự tận tâm và tâm huyết của thầy cô trong việc giảng dạy đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, chúng em chân thành cảm ơn thầy **Lê Văn Vĩnh**, người đã nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ và chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình thực hiện làm dự án. Trong thời gian học tập và trao đổi cùng thầy, chúng em không chỉ thu nhận được nhiều kiến thức bổ ích mà còn học hỏi được tinh thần làm việc nghiêm túc và thái độ nghiên cứu hiệu quả, điều này sẽ rất hữu ích cho chúng em trong tương lai. Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn ủng hộ, động viên và đóng góp ý kiến quý giá giúp chúng em trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành báo cáo này.

CHƯƠNG I. MÔ TẢ, KHẢO SÁT VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU BÀI TOÁN

1.1 Mô tả bài toán

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm trực tuyến các sản phẩm thời trang và trang sức cá nhân hóa như nhẫn, vòng cổ, bông tai, lắc tay,... ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng trang sức truyền thống vẫn chưa sở hữu một nền tảng thương mại điện tử chuyên nghiệp, khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng, nâng cao trải nghiệm mua sắm và xây dựng thương hiệu bền vững.

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt cho lĩnh vực trang sức cao cấp, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm các sản phẩm phù hợp với sở thích, phong cách cá nhân hoặc làm quà tặng. Hệ thống cần đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản như:

- Quản lý sản phẩm
- Quản lý giỏ hàng và quy trình thanh toán
- Quản lý tài khoản người dùng
- Hiển thị và quản lý đánh giá sản phẩm

Đồng thời, nền tảng cần tích hợp các tính năng nâng cao, giúp người dùng lọc sản phẩm theo chất liệu, loại đá quý, khoảng giá, giới tính, thương hiệu,... từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm và tối ưu hóa quá trình tìm kiếm.

Mục tiêu của hệ thống là phát triển một nền tảng web hiện đại, thân thiện với người dùng, tối ưu giao diện và hiệu năng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động quản lý và kinh doanh của cửa hàng trang sức.

1.2 Khảo sát, xác định yêu cầu bài toán

1.2.1 Khảo sát tình hình thực tế

Theo thống kê từ Bộ Công Thương, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với doanh thu ước tính vượt mốc 20 tỷ USD

trong năm 2023. Trong đó, nhóm sản phẩm thời trang, phụ kiện và trang sức đóng góp tỷ trọng đáng kể, nhờ vào sự phong phú về mẫu mã, khả năng cá nhân hóa cao và sự tiện lợi khi mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng trang sức truyền thống hiện vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo để kinh doanh, mà chưa xây dựng được một nền tảng thương mại điện tử chuyên nghiệp. Điều này không chỉ giới hạn phạm vi tiếp cận khách hàng mà còn gây khó khăn trong việc quản lý sản phẩm, theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển thương hiệu lâu dài.

Bên cạnh đó, dù một số sàn thương mại điện tử phổ biến như Shopee, Lazada, Tiki có cung cấp mặt hàng trang sức, nhưng phần lớn chưa đáp ứng tốt nhu cầu trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Các chức năng hỗ trợ chuyên sâu như lọc sản phẩm theo chất liệu, loại đá quý, thương hiệu hoặc tư vấn lựa chọn phù hợp theo gu thẩm mỹ riêng vẫn còn hạn chế.

Trước thực tế đó, việc xây dựng một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt dành riêng cho ngành trang sức trở nên cần thiết, nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa, hiện đại cho khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời đại số.

1.2.2 Xác định yêu cầu cho hệ thống cần xây dựng

Dựa trên kết quả khảo sát thực tế và định hướng phát triển, hệ thống cần được xây dựng là một website thương mại điện tử chuyên biệt dành cho lĩnh vực trang sức cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm trang sức phục vụ mục đích cá nhân hoặc làm quà tặng.

a) Yêu cầu chức năng

Đối với người dùng (khách hàng):

- Đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin cá nhân.
- Duyệt và tìm kiếm sản phẩm; hỗ trợ lọc nâng cao theo tên, loại trang sức, chất liệu, loại đá quý, khoảng giá, thương hiệu, giới tính,...
- Xem thông tin chi tiết sản phẩm: hình ảnh, mô tả, chất liệu

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tiến hành đặt hàng và thanh toán trực tuyến.
- Quản lý các đơn hàng đã mua, theo dõi tình trạng giao hàng theo thời gian thực.
- Đánh giá, nhận xét sản phẩm đã mua để chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng.

Đối với quản trị viên (admin):

- Quản lý hệ thống sản phẩm: thêm mới, chỉnh sửa, xóa và phân loại sản phẩm theo danh mục.
- Quản lý thông tin người dùng và toàn bộ đơn hàng trong hệ thống.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng: chờ xử lý, đang giao, đã giao, hủy,...
- Xem và thống kê số liệu theo ngày, tháng, năm: doanh thu, số đơn hàng, sản phẩm bán chạy,...
- Quản trị nội dung hiển thị trên website: banner, bài viết tin tức, chương trình khuyến mãi,...

b) Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện hiện đại, thẩm mỹ cao, dễ sử dụng và tương thích tốt trên cả máy tính lẫn thiết bị di động.
- Đảm bảo hiệu suất hệ thống: tốc độ tải trang nhanh, truy vấn mượt mà, không gây gián đoạn trải nghiệm người dùng.
- Tăng cường bảo mật: mã hóa thông tin người dùng, xác thực truy cập, phân quyền rõ ràng giữa admin và khách hàng.
- Hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt, dễ tích hợp thêm các tính năng nâng cao như: chatbot tư vấn, AI đề xuất sản phẩm, đa dạng phương thức

thanh toán,...

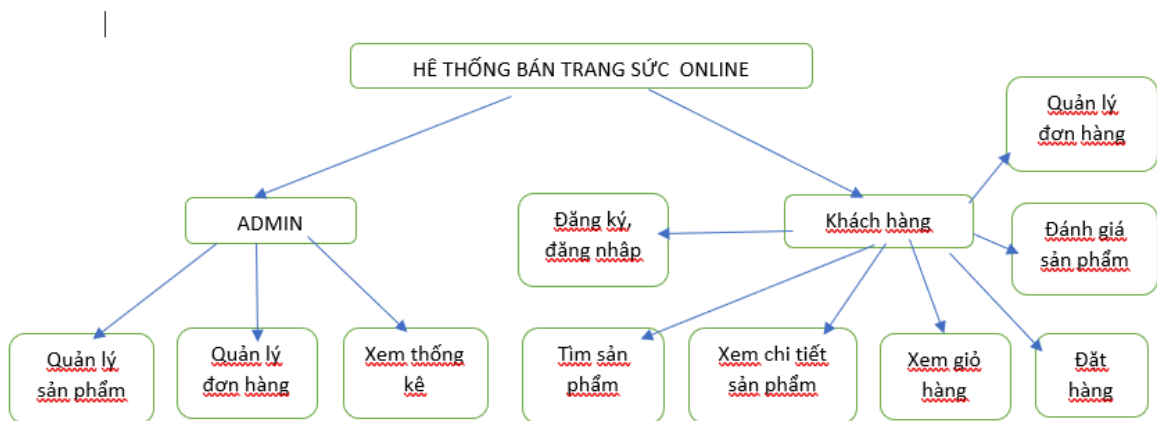
c) Công nghệ dự kiến sử dụng

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript kết hợp với React.js để xây dựng giao diện người dùng tương tác.
- Backend: Node.js sử dụng framework Express để xây dựng API và xử lý logic nghiệp vụ.
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB (NoSQL)
- Triển khai: Hosting trên các nền tảng điện toán đám mây như Firebase, Vercel hoặc các dịch vụ tương tự.

Chương II. KIẾN THỨC ỨNG DỤNG

2.1. Phân tích & thiết kế hệ thống

2.1.1 Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD - Bussiness Function Diagram)



2.2. Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu chính, nhằm tận dụng các ưu điểm vượt trội như khả năng mở rộng linh hoạt, hiệu năng truy vấn cao và lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON (document-oriented). Việc giao tiếp giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua thư viện Mongoose trên nền tảng Node.js/Express, giúp định nghĩa các mô hình dữ liệu rõ ràng và dễ quản lý.

Một số collection chính trong hệ thống như:

1. **users** – Thông tin tài khoản người dùng

Lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến khách hàng và quản trị viên. Các trường dữ liệu chính:

- **fullName**: Họ và tên
- **email**: Địa chỉ email (dùng làm tài khoản đăng nhập)

- **password**: Mật khẩu (được mã hóa an toàn)
- **phoneNumber**: Số điện thoại liên hệ
- **shippingAddress**: Địa chỉ giao hàng
- **role**: Vai trò trong hệ thống (**user** hoặc **admin**)
- **orderHistory**: Lịch sử các đơn hàng (tham chiếu tới **orders**)

2. **products** – Danh mục sản phẩm trang sức

Chứa thông tin chi tiết về từng sản phẩm được bán trên website:

- **name**: Tên sản phẩm
- **description**: Mô tả chi tiết
- **price**: Giá bán gốc
- **discountPrice**: Giá khuyến mãi (nếu có)
- **category**: Loại sản phẩm (**nhẫn, vòng cổ, bông tai, lắc tay,...**)
- **material**: Chất liệu chế tác (**vàng, bạc, bạch kim,...**)
- **gemstone**: Loại đá quý đính kèm (**kim cương, ruby, sapphire,...**)
- **images**: Mảng đường dẫn đến ảnh sản phẩm
- **stock**: Số lượng tồn kho
- **brand**: Thương hiệu
- **origin**: Xuất xứ sản phẩm

3. **orders** – Thông tin đơn hàng

Lưu thông tin liên quan đến các đơn đặt hàng từ người dùng:

- **orderId**: Mã đơn hàng
- **userId**: Tham chiếu đến người mua (trong **users**)
- **items**: Danh sách sản phẩm trong đơn hàng (gồm **productId**, số lượng, giá tại thời điểm mua)
- **totalAmount**: Tổng giá trị đơn hàng
- **status**: Trạng thái đơn hàng (**đang xử lý**, **đã giao**, **đã hủy**,...)
- **orderDate**: Ngày đặt hàng
- **shippingAddress**: Địa chỉ giao hàng cụ thể
- **paymentMethod**: Phương thức thanh toán (ví dụ: COD, chuyển khoản)

2.3 Ngôn ngữ lập trình

Hệ thống website thương mại điện tử chuyên kinh doanh trang sức được phát triển theo mô hình client-server, ứng dụng các công nghệ web hiện đại nhằm đảm bảo hiệu suất cao, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai. Ngôn ngữ lập trình chủ đạo là JavaScript, được sử dụng nhất quán ở cả phía giao diện người dùng (frontend) và phía máy chủ (backend), mang lại sự đồng bộ trong quá trình phát triển.

1. Ngôn ngữ lập trình chính: JavaScript

JavaScript là công nghệ cốt lõi của hệ thống, cho phép xây dựng các ứng dụng web động, tương tác cao và dễ dàng tích hợp với nhiều thư viện, framework hiện đại. Việc sử dụng JavaScript ở cả hai phía client và server giúp giảm thiểu sự phức tạp và tăng hiệu quả phát triển.

2. Frontend – Giao diện người dùng

- **React.js**: Thư viện JavaScript nổi bật chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng. React hỗ trợ cấu trúc thành các component tái sử dụng, giúp tăng khả năng mở rộng và bảo trì hệ thống. Đồng thời, React còn cung cấp cơ chế quản lý trạng thái hiệu quả, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho

người dùng.

- **HTML5 & CSS3:** Được sử dụng để định nghĩa cấu trúc và định dạng giao diện. HTML5 giúp tối ưu hóa khả năng hiển thị trên các thiết bị hiện đại, trong khi CSS3 hỗ trợ thiết kế giao diện đẹp mắt, phù hợp với xu hướng UI/UX hiện đại.

3. Backend – Máy chủ và API

- **Node.js:** Là môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, hỗ trợ xử lý bất đồng bộ hiệu quả và có khả năng mở rộng cao. Node.js giúp xây dựng các API backend phục vụ giao tiếp với frontend.
- **Express.js:** Framework nhẹ nhưng mạnh mẽ chạy trên nền Node.js, giúp tổ chức cấu trúc backend một cách rõ ràng, đồng thời hỗ trợ xây dựng RESTful API nhanh chóng và linh hoạt.

4. Cơ sở dữ liệu – MongoDB

- **MongoDB** là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng document (bản ghi kiểu JSON), phù hợp với các ứng dụng thương mại điện tử hiện đại. MongoDB dễ dàng tích hợp với Node.js thông qua thư viện Mongoose, cho phép xây dựng mô hình dữ liệu rõ ràng, linh hoạt và dễ mở rộng.

Chương III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích thiết kế CSDL

1. Mục tiêu thiết kế

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo:

Lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về người dùng, sản phẩm, đơn hàng, đánh giá, danh mục sản phẩm, v.v.

Hỗ trợ truy vấn nhanh, dễ dàng mở rộng khi bổ sung tính năng mới.

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hỗ trợ quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh trang sức.

2. Các thực thể chính và mối quan hệ

a) Thực thể người dùng (users):

Lưu trữ thông tin tài khoản khách hàng và quản trị viên.

Các trường chính: id, name, email, password, phone, address, role, createdAt, updatedAt.

b) Thực thể sản phẩm (products):

Lưu trữ thông tin chi tiết về các sản phẩm trang sức.

Các trường chính: id, name, description, price, salePrice, category, type, material, gemstone, images, brand, stock, createdAt, updatedAt.

c) Thực thể đơn hàng (orders):

Lưu trữ thông tin các đơn hàng của khách hàng.

Các trường chính: id, userId, items (danh sách sản phẩm), totalPrice, status, createdAt, address, paymentMethod.

d) Thực thể chi tiết đơn hàng (order_items):

Lưu trữ chi tiết từng sản phẩm trong mỗi đơn hàng.

Các trường chính: orderId, productId, quantity, price.

e) Thực thể đánh giá (reviews):

Lưu trữ đánh giá, nhận xét của khách hàng về sản phẩm.

Các trường chính: id, productId, userId, rating, comment, createdAt.

3. Mỗi quan hệ giữa các thực thể

users (1) --- (N) orders: Một người dùng có thể có nhiều đơn hàng.

orders (1) --- (N) order_items: Một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm.

products (1) --- (N) order_items: Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng.

products (1) --- (N) reviews: Một sản phẩm có thể có nhiều đánh giá.

users (1) --- (N) reviews: Một người dùng có thể đánh giá nhiều sản phẩm.

categories (1) --- (N) products: Một danh mục có nhiều sản phẩm.

4. Ưu điểm thiết kế

Dễ dàng mở rộng khi bổ sung thêm các tính năng như wishlist, voucher, lịch sử giao dịch, v.v.

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu nhờ các mối liên kết rõ ràng giữa các thực thể.

Hỗ trợ truy vấn linh hoạt, tối ưu cho các chức năng tìm kiếm, lọc sản phẩm, thống kê doanh thu, quản lý đơn hàng

3.2 Phân tích thiết kế chức năng

Hệ thống website thương mại điện tử bán trang sức cao cấp được thiết kế với các chức năng chính, đảm bảo luồng hoạt động mạch lạc, thân thiện với người dùng và hỗ trợ quản lý hiệu quả cho chủ cửa hàng.

1. Luồng chức năng dành cho khách hàng

Đăng ký/Đăng nhập tài khoản

Người dùng truy cập website, có thể đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản đã có.

Sau khi đăng nhập, người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quản lý địa chỉ giao hàng.

Duyệt và tìm kiếm sản phẩm

Người dùng có thể duyệt các danh mục sản phẩm như nhẫn, vòng cổ, bông tai, lắc tay...

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo tên, lọc theo loại sản phẩm, chất liệu (vàng, bạc, bạch kim...), đá quý (kim cương, ruby...), khoảng giá, thương hiệu, giới tính.

Xem chi tiết sản phẩm

Khi chọn một sản phẩm, người dùng xem được thông tin chi tiết: hình ảnh, mô tả, giá, chất liệu, đá quý, số lượng còn lại, đánh giá của khách hàng khác.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Người dùng chọn số lượng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Có thể xem lại giỏ hàng, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ.

Đặt hàng và thanh toán

Người dùng tiến hành đặt hàng, nhập địa chỉ giao hàng, chọn phương thức thanh toán (COD, chuyển khoản...).

Xác nhận đơn hàng, hệ thống ghi nhận đơn và gửi thông báo.

Theo dõi và quản lý đơn hàng

Người dùng có thể xem lịch sử đơn hàng, theo dõi trạng thái đơn (đang xử lý, đã giao, đã hủy...).

Xem chi tiết từng đơn hàng đã mua.

Đánh giá sản phẩm

Sau khi nhận hàng, người dùng có thể đánh giá, nhận xét sản phẩm đã mua.

2. Luồng chức năng dành cho quản trị viên (admin)

Đăng nhập quản trị

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị với tài khoản admin.

Quản lý sản phẩm

Thêm mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm trang sức.

Cập nhật thông tin chi tiết: tên, mô tả, giá, hình ảnh, chất liệu, đá quý, số lượng tồn kho, danh mục, kiểu dáng.

Quản lý danh mục, kiểu dáng

Thêm, sửa, xóa các danh mục sản phẩm (nhẫn, vòng cổ, bông tai, lắc tay...) và các kiểu dáng chi tiết.

Quản lý đơn hàng

Xem danh sách đơn hàng, chi tiết từng đơn.

Cập nhật trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đã giao, đã hủy...).

Quản lý người dùng

Xem danh sách khách hàng, chỉnh sửa hoặc khóa tài khoản nếu cần.

Quản lý đánh giá sản phẩm

Xem, duyệt hoặc xóa các đánh giá không phù hợp.

Thống kê, báo cáo

Xem tổng số sản phẩm, đơn hàng, doanh thu, số lượng khách hàng.

Thống kê sản phẩm bán chạy, doanh thu theo ngày/tháng/năm.

Quản lý nội dung website

3. Luồng tổng quát của hệ thống

Khách hàng:

Đăng ký/Đăng nhập → Duyệt/tìm kiếm sản phẩm → Xem chi tiết → Thêm vào giỏ hàng → Đặt hàng → Thanh toán → Theo dõi đơn hàng → Đánh giá sản phẩm.

Quản trị viên:

Đăng nhập → Quản lý sản phẩm/danh mục/kiểu dáng → Quản lý đơn hàng → Quản lý người dùng → Quản lý đánh giá → Thống kê, báo cáo → Quản lý nội dung website.

Chương IV. CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4.1 Cài đặt CSDL

1. Cài đặt cục bộ (local):

Tải và cài đặt MongoDB Community Edition từ trang chủ:

<https://www.mongodb.com/try/download/community>

Khởi động dịch vụ MongoDB trên máy tính cá nhân bằng lệnh:

Apply to index.js

Sử dụng công cụ MongoDB Compass hoặc dòng lệnh mongo để quản lý dữ liệu.

2. Cài đặt trên cloud (MongoDB Atlas):

Đăng ký tài khoản tại <https://www.mongodb.com/cloud/atlas>

Tạo cluster miễn phí, lấy connection string để kết nối từ ứng dụng Node.js/Express.

3. Kết nối cơ sở dữ liệu với ứng dụng Node.js

Sử dụng thư viện Mongoose để kết nối và thao tác với MongoDB trong ứng dụng Node.js/Express.

4. Khởi tạo các collection (bảng) chính

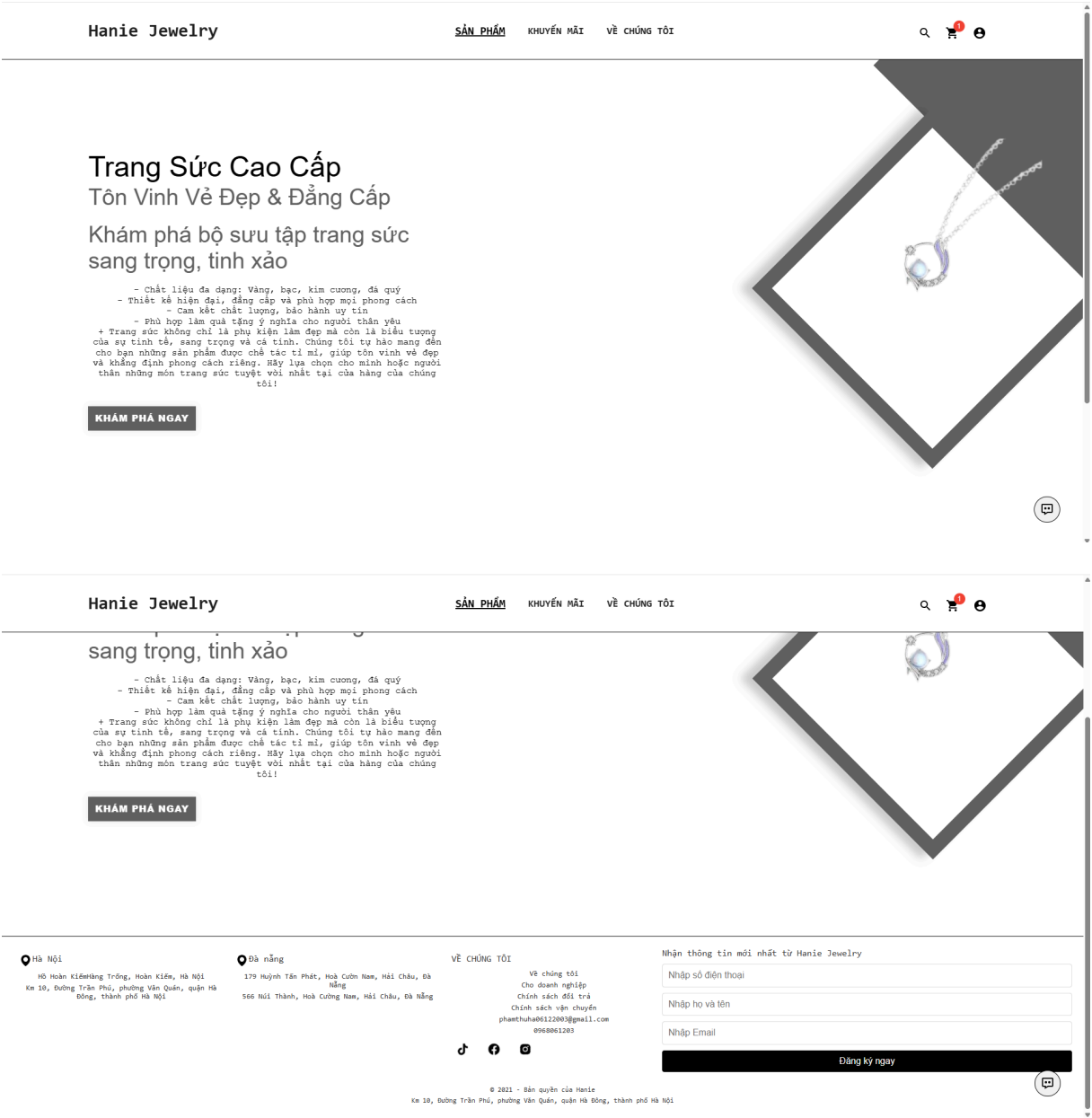
Định nghĩa các schema cho các collection như: users, products, orders, order_items, reviews, categories, types...

5. Nhập dữ liệu mẫu

Có thể sử dụng các script hoặc công cụ như MongoDB Compass để nhập dữ liệu mẫu cho các collection, phục vụ quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống.

4.2 Giao diện User

Giao diện trang chủ



Giao diện trang sản phẩm (bản tin)

Giao diện trang chi tiết sản phẩm (bản tin)

Hanie Jewelry

SẢN PHẨMKHUYẾN MÃI VỀ CHÚNG TÔI



Vòng tay nữ bạc 925 có 4 lá

450.000 đ 500.000 đ 10%

Mua ngay

Thêm vào giỏ hàng

- 🔄 ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ trong 3 ngày (Với lỗi từ Nhà sản xuất)
- 📦 FREE SHIPPING đơn hàng > 500K
- 🛡️ BẢO HÀNH trong 1 năm với sản phẩm (do kĩ thuật viên kiểm định)

THÔNG TIN

Vòng tay nữ bạc 925 có 4 lá

GỢI Ý SẢN PHẨM





Hanie Jewelry

SẢN PHẨMKHUYẾN MÃI VỀ CHÚNG TÔI



Vòng tay nữ bạc 925 có 4 lá

Giá: 450.000 đ



Vòng tay nữ kiểu Pandora

Giá: 900.000 đ

Giới thiệu về sản phẩm

Thông số sản phẩm

Reviews

Vòng tay nữ bạc 925 có 4 lá

Hà Nội

Hồ Hoàn Kiếm&ng Tr&ng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Km 10, Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Đà Nẵng

179 Huỳnh Tấn Phát, Hoà Cầm Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

566 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

VỀ CHÚNG TÔI

Về chúng tôi

Cho doanh nghiệp

Chính sách đổi trả

Chính sách vận chuyển

phanthuhao6122003@gmail.com

0968061203

Nhận thông tin mới nhất từ Hanie Jewelry

Nhập số điện thoại

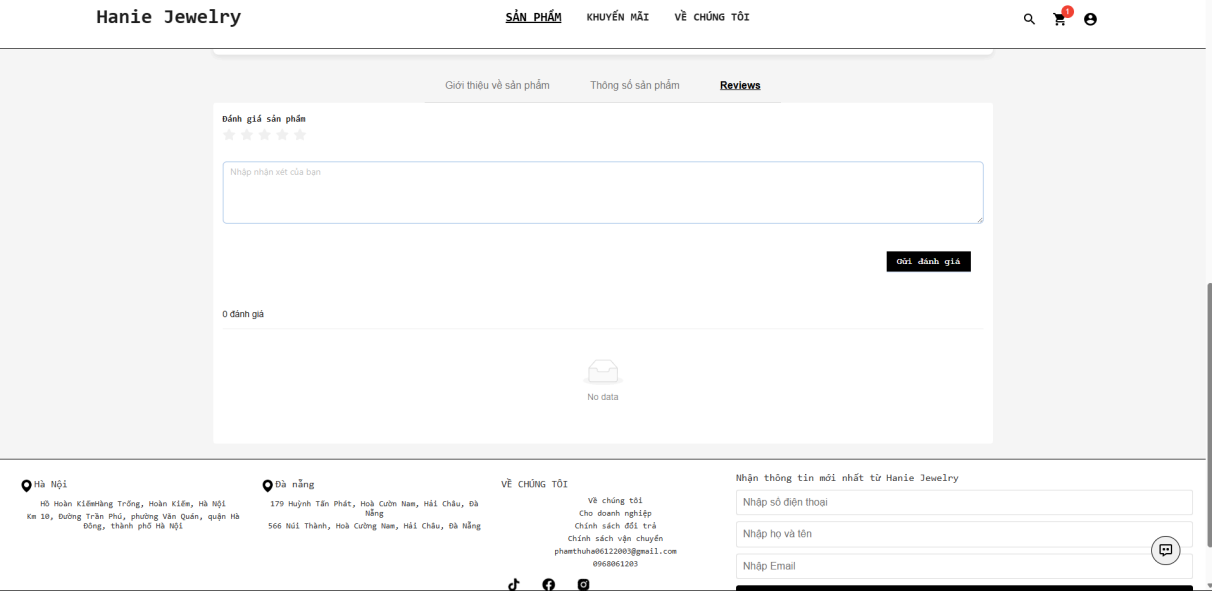
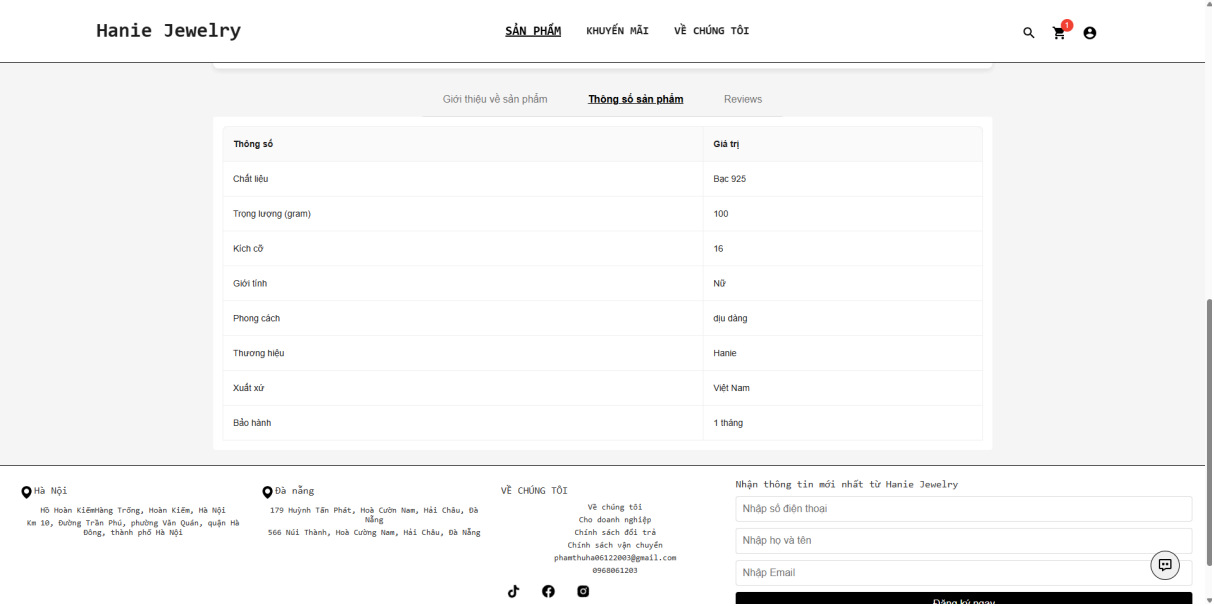
Nhập họ và tên

Nhập Email

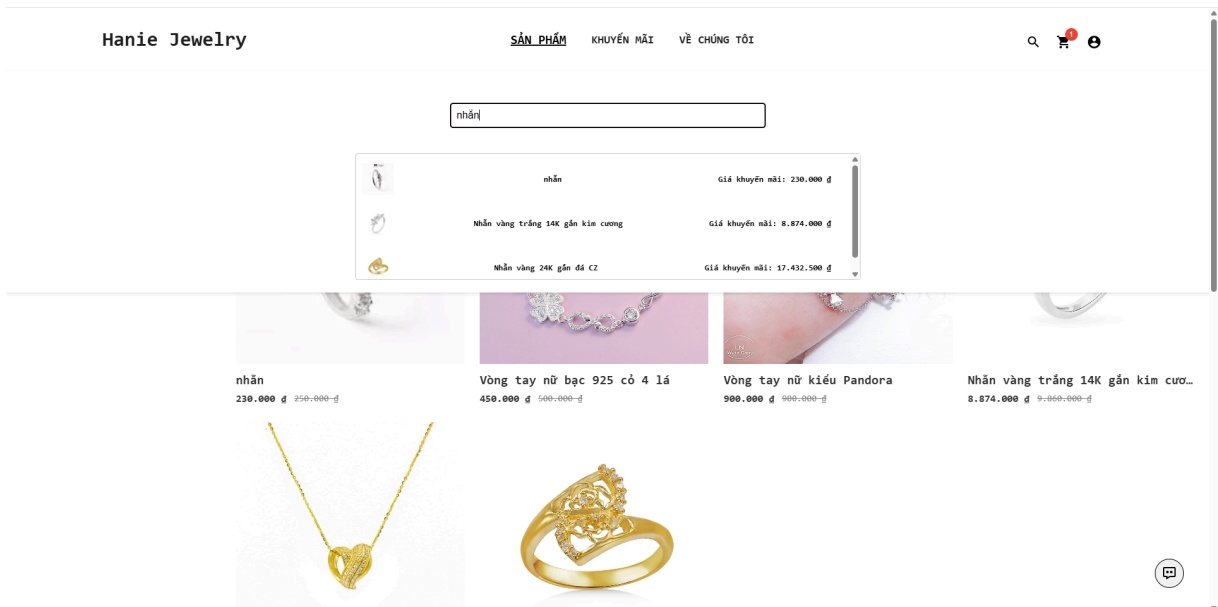
Đăng ký ngay

© 2021 - Bản quyền của Hanie

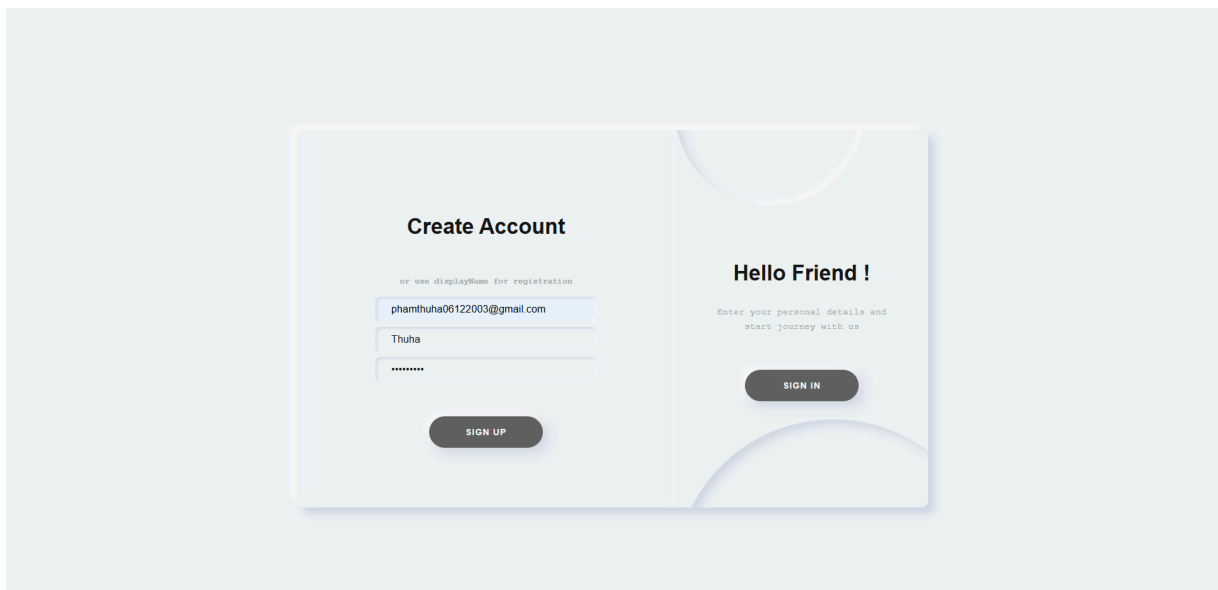
Km 10, Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội



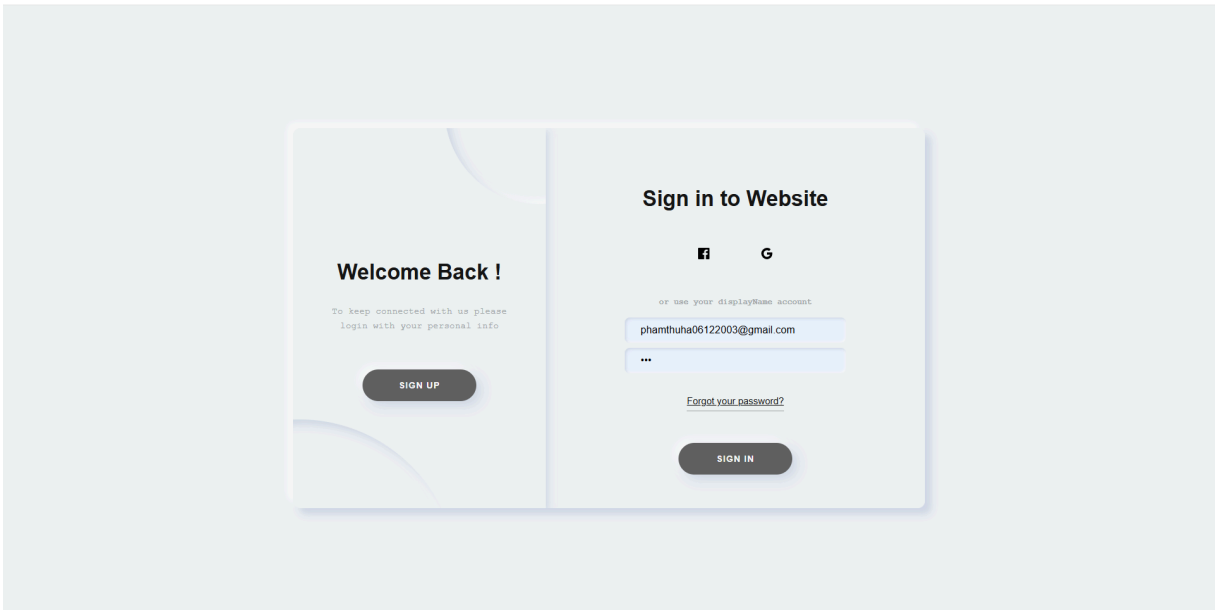
Giao diện trang tìm kiếm (Sản phẩm, bản tin)



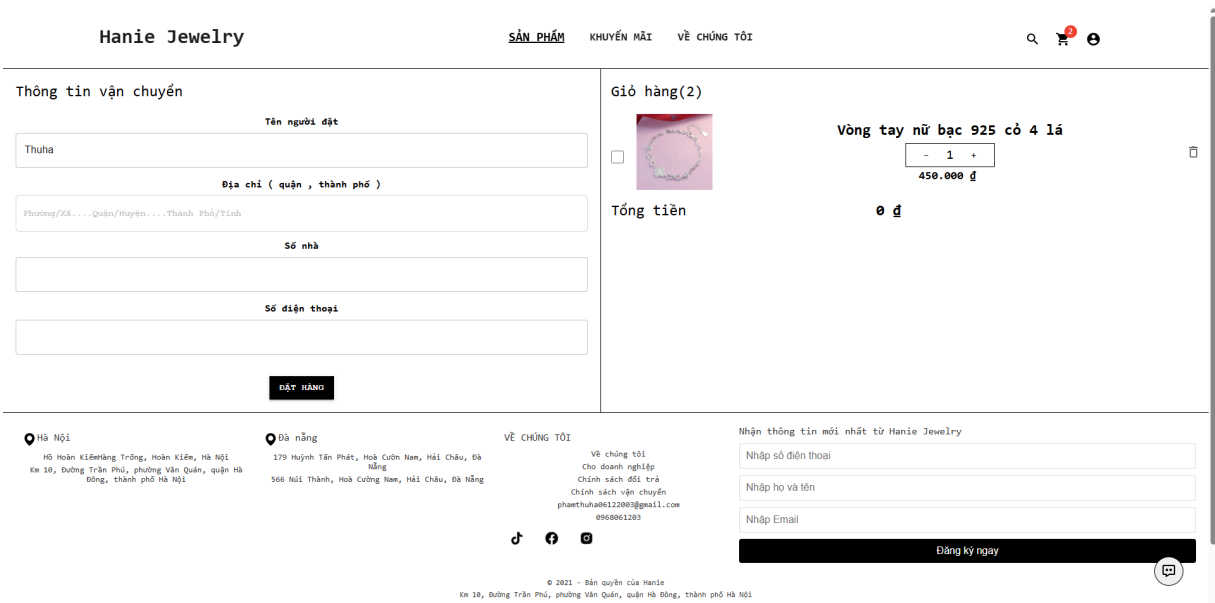
Giao diện trang đăng ký tài khoản



Giao diện trang đăng nhập



Giao diện trang giỏ hàng



Giao diện trang xác nhận đặt hàng

Hanie Jewelry

SẢN PHẨMKHUYẾN MÃI VỀ CHÚNG TÔI

Thông tin vận chuyển

Tên người đặt

Thuha

Địa chỉ (quận , thành phố)

Hoàng Mai, Hà Nội

Số nhà

356 Kim Giang

Số điện thoại

0968061203

ĐẶT HÀNG

Giỏ hàng(2)

Vòng tay nữ bạc 925 cỡ 4 lá

-1+

450.000 đ

Tổng tiền

450.000 đ

Hà Nội

Hồ Hoàn Kiếmlàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Km 10, Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà
Đống, thành phố Hà Nội

Đà Nẵng

179 Huỳnh Tấn Phát, Hoà Cầm Nam, Hải Châu, Đà
Nẵng
566 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

VỀ CHÚNG TÔI

Về chúng tôi
Cho doanh nghiệp
Chính sách đổi trả
Chính sách vận chuyển
phanthuha86122803@gmail.com
0968061203

Nhận thông tin mới nhất từ Hanie Jewelry

Nhập số điện thoại

Nhập họ và tên

Nhập Email

Đăng ký ngay

© 2021 - Bản quyền của Hanie

Giao diện trang thanh toán

Hanie Jewelry

SẢN PHẨMKHUYẾN MÃI VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ nhận hàng

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG

Thuha (0968061203) 356 Kim Giang Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin sản phẩm

	Giá	Số lượng	Thành tiền
	450.000 đ	1	450.000 đ

Tổng tiền: 450.000 đ

Phương thức thanh toán

Trả tiền mặt khi nhận hàng

Trả tiền mặt khi giao hàng

Thanh toán qua VNPay

Thanh toán an toàn qua cổng thanh toán VNPay

ĐẶT HÀNG

Hà Nội

Hồ Hoàn Kiếmlàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Km 10, Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà
Đống, thành phố Hà Nội

Đà Nẵng

179 Huỳnh Tấn Phát, Hoà Cầm Nam, Hải Châu, Đà
Nẵng
566 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

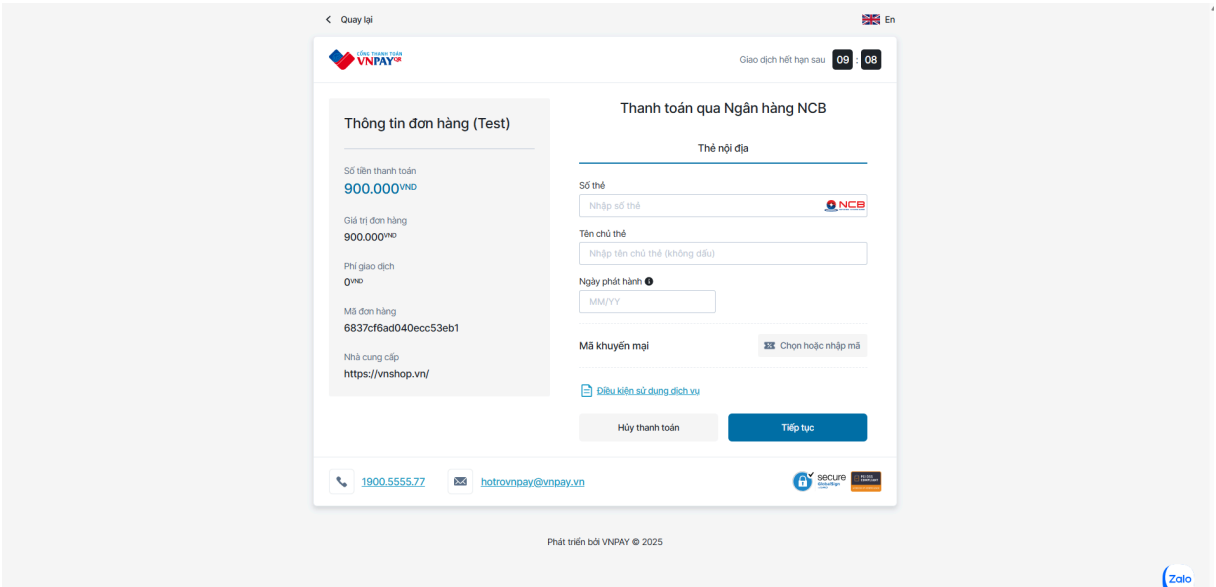
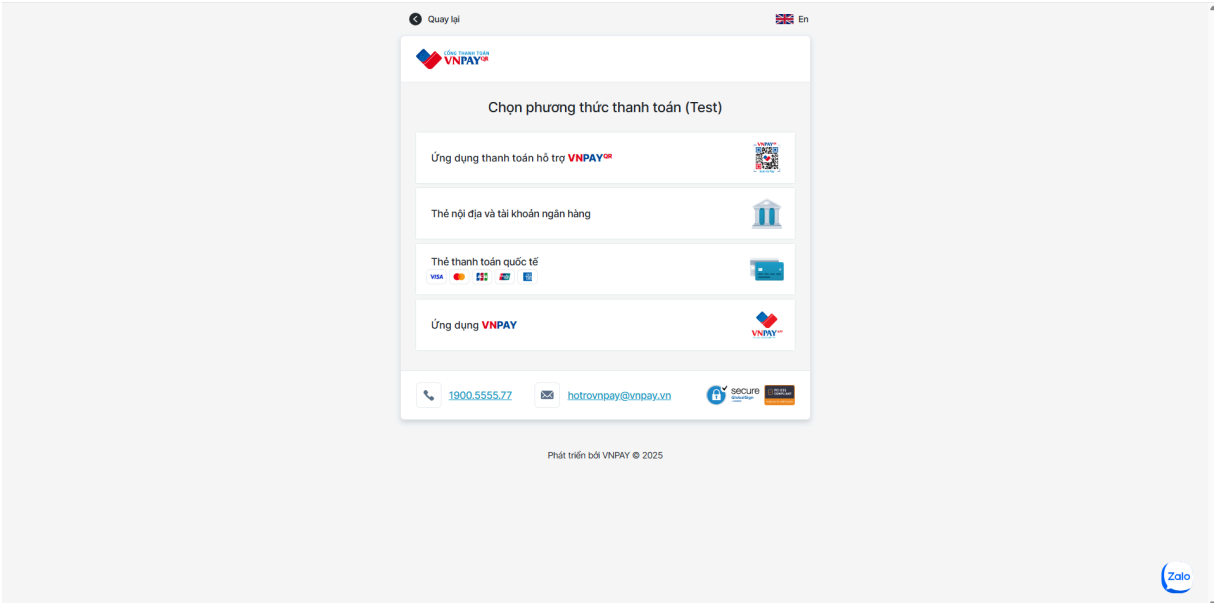
VỀ CHÚNG TÔI

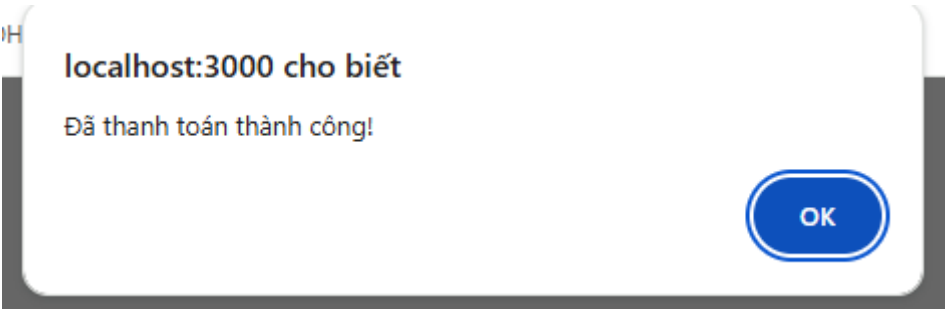
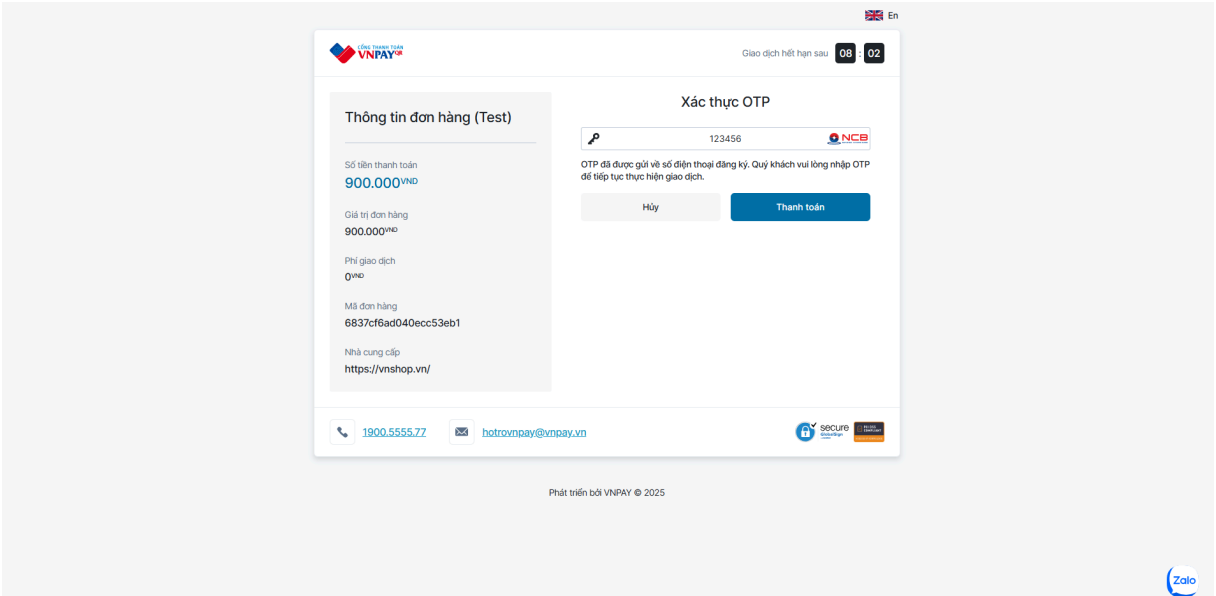
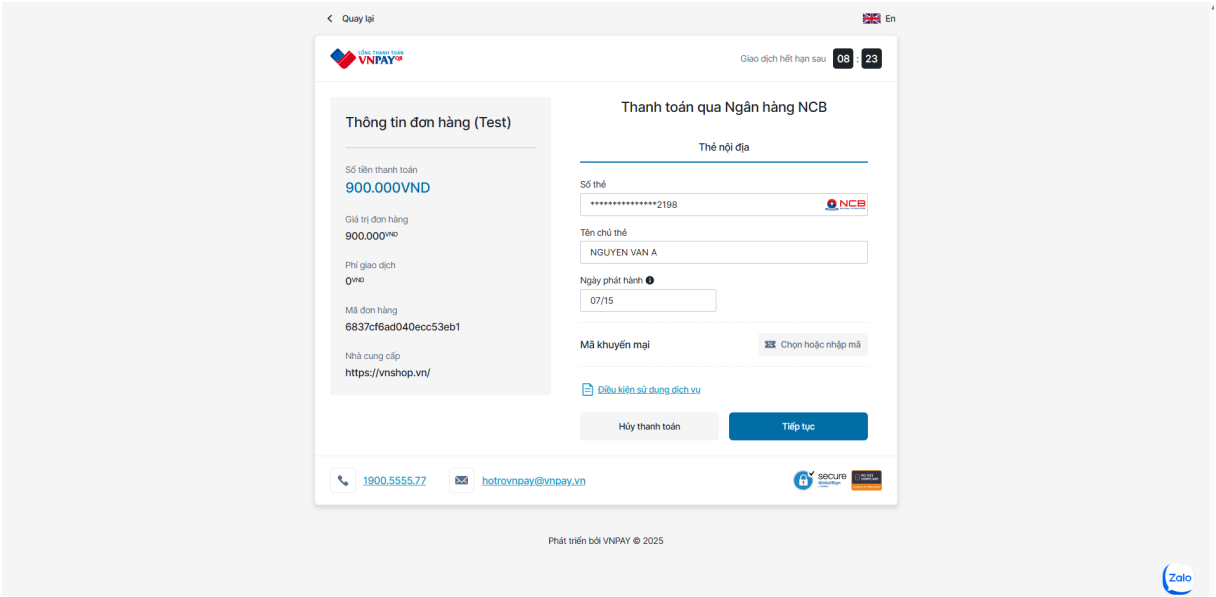
Về chúng tôi
Cho doanh nghiệp
Chính sách đổi trả

Nhận thông tin mới nhất từ Hanie Jewelry

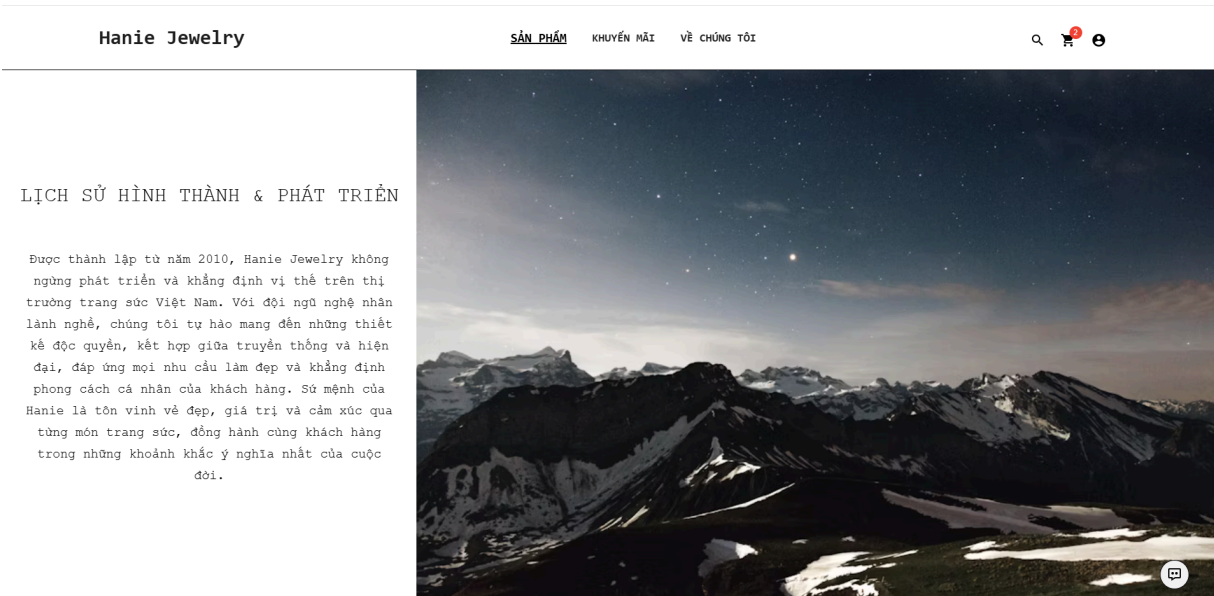
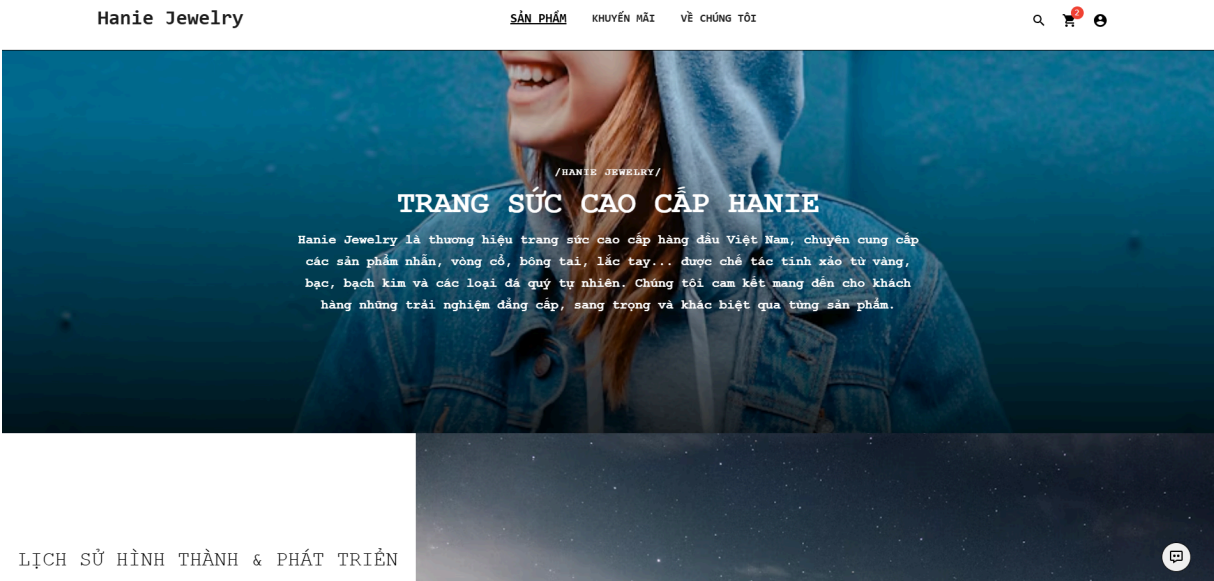
Nhập số điện thoại

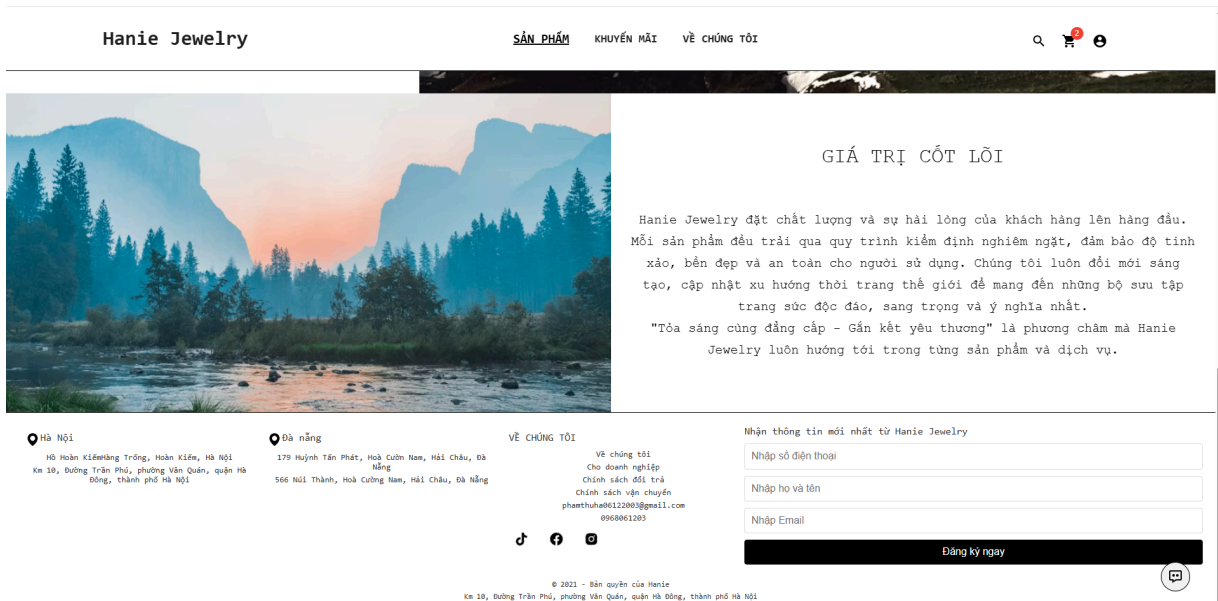
Giao diện trang hình thức thanh toán



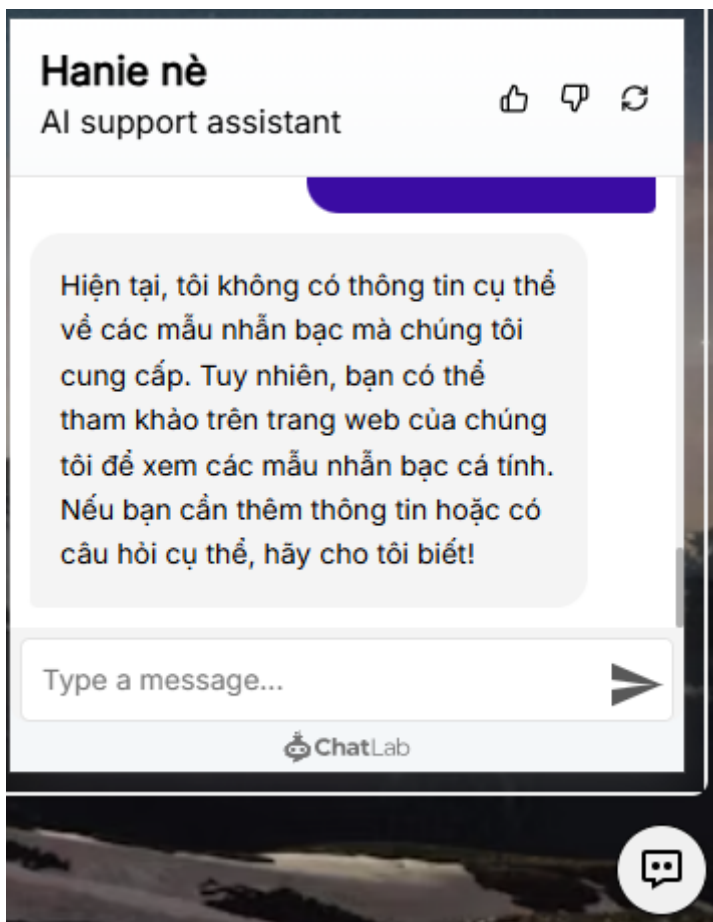


Giao diện giới thiệu về chúng tôi





Giao diện trang Chatbot



Giao diện khu vực liên kết các mạng xã hội

Thêm sản phẩm mới

Ảnh	Tên sản phẩm	Giá nguyên bản (VND)	Giá bán (VND)	Actions
	nhẫn	250.000 đ	230.000 đ	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>
	Nhẫn vàng trắng 14K gắn kim cương	9.000.000 đ	8.874.000 đ	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>
	Nhẫn vàng 24K gắn đá CZ	17.432.500 đ	17.432.500 đ	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>
	Dây chuyền 18k mặt tim	15.000.000 đ	15.000.000 đ	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>
	Vòng tay nữ bạc 925 có 4 lá	500.000 đ	450.000 đ	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>
	Vòng tay nữ kiểu Pandora	900.000 đ	900.000 đ	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>

<

1

>

Admin ©2024

Giao diện trang thêm mới sản phẩm

Quản lý sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Hanie Jewelry

Thêm sản phẩm

Ảnh sản phẩm

+ Upload

* Tên sản phẩm

* Mô tả ngắn

* Mô tả chi tiết

* Giá gốc

* Giá bán

* Chất liệu

Trọng lượng (gram)

Kích cỡ

Thêm sản phẩm mới

Giá bán (VND)

Actions

230.000 đ

Sửa Xóa

8.874.000 đ

Sửa Xóa

17.432.500 đ

Sửa Xóa

15.000.000 đ

Sửa Xóa

450.000 đ

Sửa Xóa

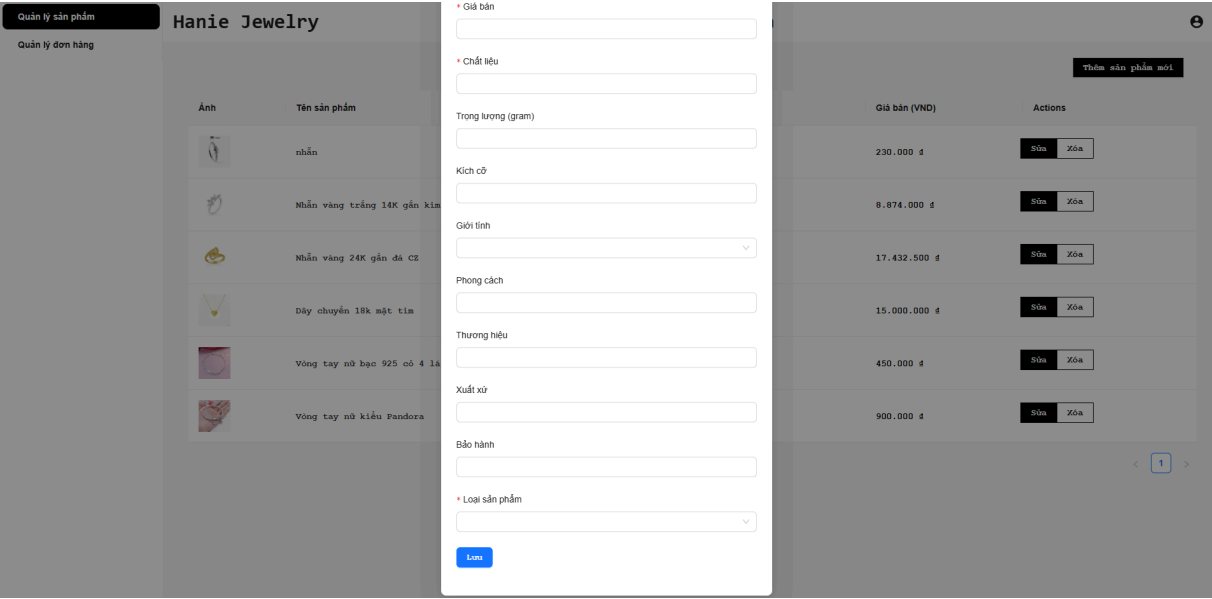
900.000 đ

Sửa Xóa

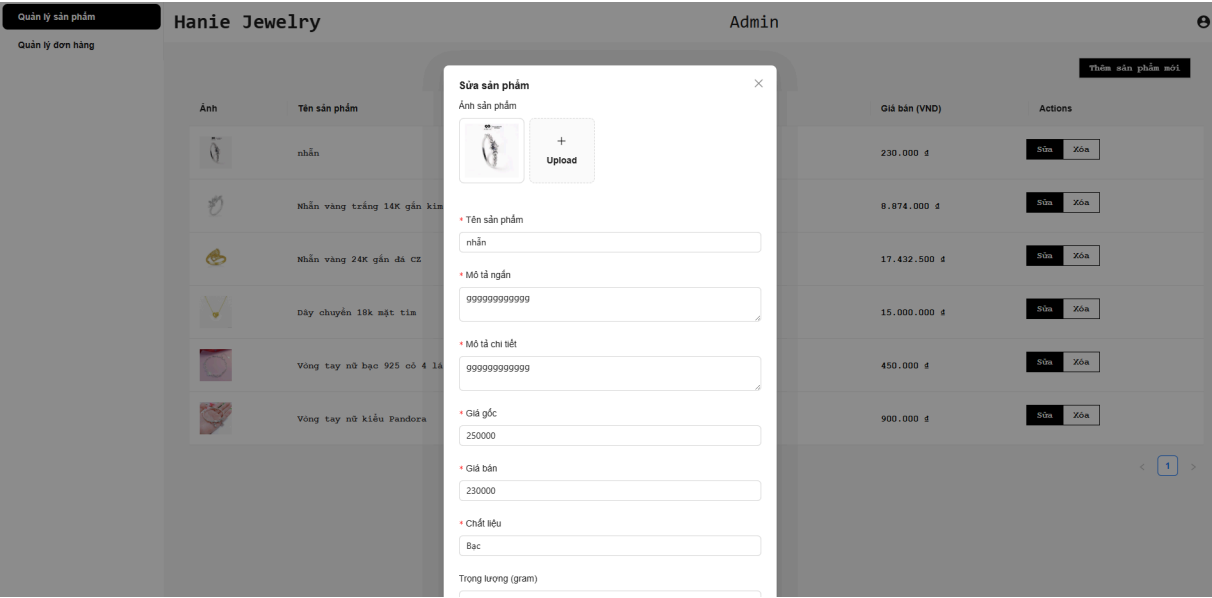
<

1

>



Giao diện trang sửa sản phẩm



Giao diện trang quản lý đơn hàng

Người nhận	Order ID	SĐT	Địa chỉ	Giá trị đơn hàng	Ngày đặt	Trạng thái	Đã thanh toán	Trạng thái vận chuyển	Action
Thuha	6832184c1f5110cb6264476b			50000 VND	02/04/24 25/5/2025	PENDING	PENDING	ĐÃ HỦY	Cập nhật
Thuha	6832ec9a8eb67caf2ac03a46	0968061203	Thanh Xuân, Hà Nội	50000 VND	17/10/34 25/5/2025	SUCCESS	SUCCESS	ĐÃ GIAO HÀNG	Cập nhật
Thuha	6833657baa583d1e377d224f	0968061203	Đại Kim Hoàng Mai Hà nội	50000 VND	01/46/19 26/5/2025	PENDING	SUCCESS	CHỜ XỬ LÝ	Cập nhật
Thuha	68336759e9cc659370628222	0968061203	0000000000	50000 VND	01/54/18 26/5/2025	PENDING	SUCCESS	CHỜ XỬ LÝ	Cập nhật
Thuha	68336813e9cc659370628231	0968061203	0000000000	50000 VND	01/57/23 26/5/2025	PENDING	SUCCESS	CHỜ XỬ LÝ	Cập nhật
Thuha	68336cccf9b6a8de404e3a1ea	0968061203	0000000000	50000 VND	02/17/34 26/5/2025	PENDING	SUCCESS	CHỜ XỬ LÝ	Cập nhật
Thuha	68337ac078c651878aab06a7	0968061203	0000000000	50000 VND	03/17/04 26/5/2025	PENDING	PENDING	CHỜ XỬ LÝ	Cập nhật
Thuha	68337ae478c651878aab06ad	0968061203	0000000000	50000 VND	03/17/40 26/5/2025	PENDING	SUCCESS	CHỜ XỬ LÝ	Cập nhật
Thuha	68337af978c651878aab06b6	0968061203	0000000000	50000 VND	03/18/01 26/5/2025	PENDING	SUCCESS	CHỜ XỬ LÝ	Cập nhật
Thuha	68337b4b78c651878aab06bf	0968061203	0000000000	50000 VND	03/19/23 26/5/2025	PENDING	PENDING	CHỜ XỬ LÝ	Cập nhật

Giao diện cập nhật trạng thái đơn hàng

Cập nhật trạng thái giao hàng

Chờ xử lý

CancelOK

Cập nhật trạng thái giao hàng

Đang vận chuyển

CancelOK

Cập nhật trạng thái giao hàng

Đã giao

CancelOK

Cập nhật trạng thái giao hàng



Đã hủy



Cancel

OK

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Đề tài “Xây dựng web bán trang sức” đã được thực hiện với mục tiêu tạo ra một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt, hiện đại và thân thiện với người dùng trong lĩnh vực kinh doanh trang sức. Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản như: đăng ký/dăng nhập, quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp giao diện quản trị dành cho admin giúp theo dõi, thống kê, quản lý đơn hàng và sản phẩm một cách hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã áp dụng thành công các công nghệ hiện đại như React.js cho frontend, Node.js/Express cho backend, và MongoDB làm cơ sở dữ liệu chính. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu chặt chẽ cùng với các tính năng hỗ trợ lọc sản phẩm thông minh đã góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như khả năng quản lý, vận hành cho cửa hàng.

Hướng phát triển

Để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn, nhóm đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai như sau:

- **Tích hợp công nghệ AI** để đề xuất sản phẩm phù hợp theo hành vi người dùng, giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm.
- **Phát triển chatbot tự vấn tự động** hỗ trợ khách hàng 24/7 trong việc lựa chọn sản phẩm, theo dõi đơn hàng và giải đáp thắc mắc.
- **Bổ sung tính năng thanh toán đa dạng hơn** như ví điện tử, QR Code, và các cổng thanh toán quốc tế.
- **Phát triển ứng dụng di động (mobile app)** để mở rộng kênh tiếp cận người dùng trên nền tảng iOS và Android.
- **Tích hợp hệ thống đánh giá nâng cao** với hình ảnh/video thực tế từ khách hàng nhằm tăng tính minh bạch và độ tin cậy.
- **Tối ưu SEO và tích hợp mạng xã hội** để nâng cao hiệu quả marketing, quảng bá sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn.